TM05 Rasyonel ve Ondalık Sayılar

Cevap anahtarı: **D A D C D B C E A C E**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**D**	**TM05.1** Rasyonel sayılarla dört işlemi yapar ve sadeleştirir. *kolay · 50 sn*	**A:** İlk iki kesirde payları ve paydaları ayrı toplamak **B:** Payları ve paydaları ayrı ayrı toplayıp çıkarmak **C:** Genişletmede yalnızca paydayı çarpmak (2/3 → 2/12) **E:** Son terimi çıkarmak yerine eklemek	Paydalar 12'de eşitlenir: $\frac{8}{12}+\frac{9}{12}-\frac{10}{12}=\frac{7}{12}$.
2	**A**	**TM05.2** Rasyonel sayıları sıralar; kesir karşılaştırma yöntemlerini kullanır. *kolay · 55 sn*	**B:** b ile c'nin çapraz çarpımını (35 < 36) ters yorumlamak **C:** Paydası büyük olan kesri küçük sanmak **D:** Yalnızca paylara göre sıralamak (4 < 5 < 7) **E:** Tamamlayanı büyük olan kesri büyük sanmak	Tamamlayanlara bakılır: $1-a=\frac{2}{7}$, $1-b=\frac{2}{9}$, $1-c=\frac{1}{5}=\frac{2}{10}$. Tamamlayanı küçük olan büyüktür: $a<b<c$.
3	**D**	**TM05.4** Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirir. *kolay · 60 sn*	**A:** Paydayı 90 yerine 99 alıp (16 − 1)/99 yazmak **B:** Devirli sayıyı sonlu ondalık (0,16) sanmak **C:** Devretmeyen 1'i de devrediyor sanmak **E:** Paydan devretmeyen kısmı çıkarmayı unutmak (16/90)	$0{,}1\overline{6}=\dfrac{16-1}{90}=\dfrac{15}{90}=\dfrac{1}{6}$.
4	**C**	**TM05.3** Ondalık sayılarla işlem yapar; ondalık–kesir dönüşümü yapar. *orta · 75 sn*	**A:** Bölmede virgül hatası yapmak (1,2 : 0,4 = 0,3) **B:** Hem çarpmada hem bölmede virgül hatası yapmak **D:** İşlem önceliğine uymayıp toplamı 0,4'e bölmek **E:** Çarpımda virgülü yanlış koymak (0,12·0,5 = 0,6)	Önce çarpma ve bölme: $0{,}12\cdot 0{,}5=0{,}06$, $1{,}2:0{,}4=12:4=3$. Toplam $3{,}06$.
5	**D**	**TM05.1** Rasyonel sayılarla dört işlemi yapar ve sadeleştirir. *orta · 90 sn*	**A:** Yalnızca kitap harcamasını hesaba katmak **B:** Kesirlerin pay ve paydalarını ayrı toplamak (1/4 + 2/5 = 3/9) **C:** Yalnızca yemek harcamasını hesaba katmak **E:** Kalanın 2/5'ini harçlığın 2/5'i sanmak	Kitaptan sonra $\frac{3}{4}$, yemekten sonra bunun $\frac{3}{5}$'i kalır: $\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{5}x=\frac{9}{20}x=252\Rightarrow x=560$.
6	**B**	**TM05.3** Ondalık sayılarla işlem yapar; ondalık–kesir dönüşümü yapar. *orta · 90 sn*	**A:** 0,75 ile çarpımda virgülü koymayı unutmak (96 TL) **C:** Para üstü yerine ödenecek toplam tutarı vermek **D:** 2,5 ile çarpmayı 2 ile	$36{,}40\cdot 2{,}5=91$, $12{,}80\cdot 0{,}75=9{,}6$; toplam $100{,}6$ TL. Para üstü $200-100{,}6=99{,}40$ TL.

			çarpıp 0,5 eklemek sanmak **E:** 2,5 ile çarpımda virgülü bir basamak fazla kaydırmak	
7	**C**	**TM05.4** Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirir. *orta · 85 sn*	**A:** 0,3 devirliyi 3/10 sanmak **B:** 0,16 devirliyi 16/99 almak (1'i de devirli sanmak) **D:** 0,16 devirlide devretmeyen 1'i çıkarmamak (16/90) **E:** Devirli olmayan 0,5'i de 5/9 almak	$0{,}\overline{3}=\frac{1}{3}$, $0{,}5=\frac{1}{2}$, $0{,}1\overline{6}=\frac{15}{90}=\frac{1}{6}$. Toplam $\frac{2+3+1}{6}=1$.
8	**E**	**TM05.5** Çok katlı (merdiven) kesirli ifadeleri sadeleştirir. *orta · 80 sn*	**A:** İçteki 1/(3/2) bölümünü 3/2 almak (ters çevirmemek) **B:** 1/(1 + 1/2)'yi 1/1 + 1/(1/2) diye dağıtmak **C:** Son adımda 1'i 1/3'e bölmeyi unutmak **D:** 1 − 2/3 yerine 1 + 2/3 hesaplamak	Aşağıdan yukarı: $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $\frac{1}{3/2}=\frac{2}{3}$, $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$, $\frac{1}{1/3}=3$.
9	**A**	**TM05.2** Rasyonel sayıları sıralar; kesir karşılaştırma yöntemlerini kullanır. *zor · 120 sn*	**B:** 2/27 ile 1/13'ü karşılaştırırken 2/27'yi büyük sanmak **C:** Yalnızca paylara bakmak (−25 < −13 < −12) **D:** Yalnızca paydalara göre sıralamak (13 < 14 < 27) **E:** Negatif sayılarda sıralamayı ters çevirmeyi unutmak	Mutlak değerlerin tamamlayanları $\frac{1}{14}=\frac{2}{28}<\frac{2}{27}<\frac{2}{26}=\frac{1}{13}$; bu yüzden $\lvert a\rvert>\lvert b\rvert>\lvert c\rvert$. Negatiflerde mutlak değeri büyük olan küçüktür: $a<b<c$.
10	**C**	**TM05.4** Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirir. *zor · 130 sn*	**A:** a + b = 12 değerini çarpım sanmak **B:** Çarpımın en küçük değerini bulmak (3·9) **D:** a ile b'nin farklı olma koşulunu ihmal etmek (6·6) **E:** 1,3 devirliyi 13/9 alıp a + b = 13 bulmak	$\frac{10a+b}{99}+\frac{10b+a}{99}=\frac{11(a+b)}{99}=\frac{a+b}{9}$ ve $1{,}\overline{3}=\frac{13-1}{9}=\frac{12}{9}$; $a+b=12$. Farklı rakamlarla en büyük çarpım $5\cdot 7=35$.
11	**E**	**TM05.5** Çok katlı (merdiven) kesirli ifadeleri sadeleştirir. *zor · 130 sn*	**A:** Baştaki 1'i karşı tarafa atmayı unutmak **B:** 1/(1 + 1/x) = 3/5 iken ters çevirmeden 1 + 1/x = 3/5 yazmak **C:** 1/x = 5/3 − 1 yerine 5/3 + 1 almak **D:** 1/x = 2/3 bulup x'i bulurken ters çevirmemek	$\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=\frac{3}{5}\Rightarrow 1+\frac{1}{x}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{1}{x}=\frac{2}{3}\Rightarrow x=\frac{3}{2}$.

Benzetme

Payda pastanın kaç dilime bölündüğünü, pay kaç dilim aldığını söyler: 3/8 ile 3/5'te dilim sayısı aynı ama 5'e bölünmüş pastanın dilimleri daha büyüktür.

Öğretim stratejisi

Kesir sıralamada 'paya/paydaya eşitleme' ve 'tamamlayana bakma' stratejilerini ayrı ayrı modelle. Devirli sayıda formülü ezberletmeden önce $10x - x$ yöntemini türet.